

<OFF-JT 교과목_전기설계>

구분	교과목명	훈련시간 (h)	단원명 (능력단위)	능력단위코드	훈련시간 (h)	교사명
	계	356				
OFF-JT	소계	192				
	전력시스템	45	마이크로그리드 설계	1901040111_16v2	45	최면송
	캡스톤디자인1	45	전기설비 설계감리업무	1901060210_14v2	45	유연태
	전력전자공학	45	동력설비 설계	1901060114_16v3	45	이준영
	배전시스템공학	45	수변전설비 설계	1901060111_16v3	45	유연태
	직업기초능력	12	의사소통능력	직업기초능력	3	권성일
			문제해결능력	직업기초능력	3	
			대인관계능력	직업기초능력	3	
			직업윤리	직업기초능력	3	

<전력시스템>

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
마이크로그리드 설계 (19010401 11_16v2)	1.마이크로그리드 계통 연계설비 설계하기	전력품질 보상과 안정적 전력공급을 위한 에너지저장장치(EES)의 용량을 설계할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		다양한 발전원에 대한 전력변환장치(PCS)의 용량을 선정하여 설계할 수 있다.	
	2.마이크로그리드 감시 제어장비 설계하기	발전량을 원격으로 실시간 감시하고 제어하는 통신망을 설계할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		부하량을 원격으로 실시간 감시하고 제어하는 통신망을 설계할 수 있다.	
		다양한 발전원과 마이크로그리드용 EMS가 상호운영성이 보장되도록 설계할 수 있다.	
		발전원과 마이크로그리드내 전력설비의 상태를 감시하고 진단 가능하도록 설계할 수 있다.	

<전력전자공학>

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
동력설비 설계 (1901060114 _16v3)	1.동력설비 설계하기	동력용 전동기를 분류하고, 전동기 기동방식 등의 특성을 검토, 확인하여 용도와 장소에 적합한 전동기를 선정할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		설계대상물에 설치되는 공조, 급배수, 환기설비 등의 전동기 부하용량을 산정할 수 있다.	
		부하의 종류와 특성, 부하용량과 에너지절약을 고려하여 유도전동기의 기동방식을 선정할 수 있다.	
		동력설비에서 전동기의 배선 굵기와 차단기 용량을 결정할 수 있다.	
	2.동력제어반(MCC) 설계하기	효율적인 동력설비 운전관리를 위해 제어반의 위치 등을 검토하여 결정할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		동력제어반(MCC) 결선도를 작성하고 제어회로를 구성할 수 있다.	
		유도전동기의 단락, 과부하, 결상, 지락, 부족전압, 순시과전류에 대한 보호방법을 설계할 수 있다.	
		전동기의 특성과 역률기준을 참고하여 전상용 콘덴서의 용량을 계산할 수 있다.	

<캡스톤디자인1>

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
전기설비 설계 감리업무 (1901060210_1 4v2)	1.설계감리계획서 작성하기	설계용역 계약문서, 설계감리 과업내역서 등을 참고하여 설계감리를 수행하는데 필요한 절차와 방법 등을 포함한 설계감리계획서를 작성할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		설계업자로부터 착수신고서를 제출받아 설계예정 공정표와 과업수행계획에 대한 적정성 여부를 검토할 수 있다.	
		설계용역계획서와 공정표에 따라 단계별 착안사항과 확인사항을 참고하여 설계감리계획을 수립할 수 있다.	
		설계대상물의 현장 적합성과 가치공학(Value Engineering) 등을 검토하여 설계단계별 경제성을 검토할 수 있다.	
		건축, 소방, 기계, 통신 등 타 공종과의 간섭관계를 고려하여 설계에 반영하게 할 수 있다.	
		설계감리 대상물의 특징과 고려사항을 감안하여 설계내용, 예상문제점, 대책 등을 수립할 수 있다.	
	2.설계단계 감리하기	설계가 관련 법령에 따라 시행되도록 관리하기 위해 설계용역 착수와 수행단계 등 설계단계부터 설계감리업무를 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		설계의 전반적인 일정, 과업내용 등을 확인하기 위하여 설계업자로부터 설계용역 착수신고서를 제출받아 적정성을 검토할 수 있다.	
		과업지시서를 기초로 하여 발주자의 세부 요구사항을 설계에 반영할 수 있다.	
		예정공기에 따른 설계일정 등을 관리하기 위하여 설계업무의 진행상황과 기성 등을 확인하여 발주자에게 보고할 수 있다.	
		주기적 공정회의를 개최하여 설계공종별 관리를 수행하고 문제점이 있는 경우 발주자에게 보고할 수 있다.	
		원활한 설계용역 수행을 위하여 다수 설계자간의 업무협의와 의견조정 등이 원활히 될 수 있도록 기술적 상호관계를 명확히 할 수 있다.	
	3.설계용역성과 검토하기	설계설명서가 공사의 특수성, 지역여건 등을 반영하여 작성되었는지 여부를 검토할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		설계자가 작성한 전역시설물 공사의 설계도서가 관련 법령에 따라 적정하게 작성되었는지 검토할 수 있다.	
		설계용역 성과검토를 위해 세부검토사항과 근거를 포함한 설계감리 검토목록(check list)을 작성할 수 있다.	
	4.설계용역 경제성 검토하기	설계도서 검토결과 누락, 오류, 부적정한 부분에 대하여 설계자와 설계감리원간에 이견이 발생하였을 경우에는 발주자에게 보고하여 승인을 받은 후 설계자에게 수정, 보완되도록 지시하고 그 이행여부를 확인할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		예산절감, 기능향상, 구조적 안전 및 품질확보를 추구하기 위하여 전기설계의 경제성 검토를 수행할 수 있다.	

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
		최소의 생애주기비용으로 시설물의 필요한 기능을 확보하기 위해 설계내용에 대한 경제성과 현장적용 적합성을 기능별, 대안별로 검토할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		설계의 경제성 검토 실시시기, 횟수는 감리자의 제안으로 발주자와 협의하여 결정할 수 있다.	
		설계의 경제성 검토에 따른 제안내용은 설계자문위원회 심의를 통하여 채택할 수 있다.	
	5.설계 감리용역 준공하기	설계감리자는 설계감리 완료 시 설계감리준공보고서를 작성하여 발주자에게 제출할 수 있다.	
		설계감리업무의 기성부분 또는 준공검사원을 작성하여 발주자에게 제출할 수 있다.	
		발주자가 과업지시서상에서 요구한 사항이 반영되었는지 여부를 확인하고 준공에 필요한 서류를 작성할 수 있다.	

<배전시스템공학>

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
수변전설비 설계 (1901060111_16v 3)	1.시스템 선정하기	전력의 안정성, 신뢰성, 경제성을 고려하여 수전전압과 수전방식, 모선방식을 결정할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		수전용량에 따라 수변전설비 결선방식을 결정할 수 있다.	
		부하용량과 특성을 고려하여 전압 변성방식과 병크 구성을 결정 할 수 있다.	
		수변전설비 계통을 고려하여 접지방식을 선정할 수 있다.	
	2.기기선정하기	전력품질 확보와 경제성을 고려하여 변압기를 선정할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		부하용량과 단락용량을 고려하여 개폐, 차단장치 등을 선정할 수 있다.	
		보호시스템과 계측제어 시스템에 알맞은 변성기류를 선정할 수 있다.	
		전력손실을 방지하기 위한 역률보상장치를 선정할 수 있다.	
	3.용량계산하기	유지보수와 수변전설비의 확장성을 고려한 수변전설비 용량을 산정할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		수용률, 부동률을 적용하여 변압기용량을 결정할 수 있다.	
		허용전류, 전압강하, 단락전류, 설치방법 등을 고려하여 간선의 크기를 결정할 수 있다.	

<직업기초능력>

■ 학습활동

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
의사소통능력 (직업기초능력)	문서이해능력	문서 정보 확인 및 획득	학습모듈 p27-40 www.ncs.go.kr
		문서 정보 이해 및 수집	
		문서 정보 평가	
	문서작성능력	작성 문서의 정보 확인 및 조직	학습모듈 p41-56 www.ncs.go.kr
		목적과 상황에 맞는 문서 작성	
		작성한 문서 교정 및 평가	
	경청능력	음성정보와 매체 정보 듣기	학습모듈 p57-76 www.ncs.go.kr
		음성 정보와 매체 정보 내용 이해	
		음성 정보와 매체 정보에 대한 반응과 평가	
	의사표현능력	목적과 상황에 맞는 정보조직	학습모듈 p77-96 www.ncs.go.kr
		목적과 상황에 맞게 전달	
		대회에 대한 피드백과 평가	
	기초 외국어 능력	외국어 듣기	학습모듈 p97-113 www.ncs.go.kr
		일상생활의 회화 활용	
문제해결능력 (직업기초능력)	사고력	창의적 사고	학습모듈 p33-52 www.ncs.go.kr
		논리적 사고	
		비판적 사고	
	문제처리능력	문제 인식	학습모듈 p53-79 www.ncs.go.kr
		대안 선택	
		대안 적용	
		대안 평가	

<직업기초능력>

대인관계능력 (직업기초능력)	팀웍능력	적극적 참여	학습모듈 p31-54 www.ncs.go.kr
		업무 공유	
		팀구성원으로서의 책임감	
	리더십능력	동기화시키기	학습모듈 p55-84 www.ncs.go.kr
		논리적인 의견 표현	
		신뢰감 구축	
	갈등관리능력	타인의 생각 및 감정 이해	학습모듈 p85-106 www.ncs.go.kr
		타인에 대한 배려	
		피드백 제공 및 받기	
	협상능력	다양한 의견 수렴	학습모듈 p107-126 www.ncs.go.kr
		협상가능한 실질적 목표 구축	

35 / 160

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
	고객서비스능력	최선의 타협방법 찾기	학습모듈 p127-145 www.ncs.go.kr
		고객의 불만 및 욕구 이해	
		매너있고 신뢰감 있는 대화법	
		고객에의 불만에 대한 해결책 제공	
직업윤리 (직업기초능력)	근로 윤리	근면성	학습모듈 p29-44 www.ncs.go.kr
		정직성	
		성실성	
	공동체 윤리	봉사정신	학습모듈 p45-53 www.ncs.go.kr
		책임 의식	
		준법성	
		직장 예절	